

Organización de Computadoras Guía de Ejercicios

No 7 - ASM RISC-V

1. Implementa un programa que detecte cuando el pulsador conectado a GPIO6 es presionado (simulando un gesto de "mano cerrada"). Al detectar el gesto, debe mostrar el patrón binario 1010 en los LEDs conectados a GPIO2-GPIO5 (donde GPIO2 es el bit menos significativo). El programa debe mantener el patrón hasta que se detecte una nuevo gesto, es decir, una nueva pulsación.
2. Configure una interrupción por flanco de bajada en el pulsador conectado a GPIO5. Cada vez que ocurra la interrupción, el programa debe alternar el estado del LED conectado a GPIO4 (si estaba encendido, apagarlo y viceversa). El programa principal debe permanecer en un bucle infinito cuando no hay interrupciones.
3. Implemente un semáforo con 3 LEDs (Rojo-GPIO2, Amarillo-GPIO3, Verde-GPIO4) usando retardos implementados en assembler. La secuencia debe ser:
 - a. Rojo encendido por 3 segundos
 - b. Verde encendido por 3 segundos
 - c. Amarillo encendido por 1 segundo
 - d. Repetir el ciclo indefinidamente
4. Desarrolle un contador binario de 4 bits (0-15) mostrado en los LEDs de GPIO2-GPIO5 (GPIO2 = LSB). El contador debe incrementarse con cada pulsación del botón en GPIO6, mostrando inmediatamente el nuevo valor en los LEDs. Al llegar a 15, el contador debe volver a 0 en la siguiente pulsación.